



CONFIDENCIAL · USO INTERNO

DOCUMENTO ESTRATÉGICO · 05

Estrategia AI

WorkPilot AI como diferenciador core: arquitectura, capacidades, casos de uso, comparación con competidores y plan de evolución.

Versión 1.0**Fecha** Abril 2026**Audiencia** Founders · Producto · AI Eng
workpilot.io

Tabla de contenidos

1. WorkPilot AI en una frase	3
2. Arquitectura: cómo funciona	4
3. Las 37 tools agrupadas	6
4. Rich Blocks visuales	9
5. Cinco casos de uso con Carlos	10
6. AI vs competidores	13
7. Evolución planeada	15
8. Riesgos y guardrails	17
9. Métricas del AI	18
10. Recomendaciones	19

1. WorkPilot AI en una frase

LA TESIS

WorkPilot AI es un **copiloto conversacional que ejecuta** el negocio del contratista — no un chatbot que responde, sino un operador que crea estimates, registra gastos, envía emails y analiza rentabilidad desde conversación natural. Es la única plataforma SMB donde *hablar con el AI* equivale a *operar el negocio*.

Qué lo hace distinto

DIMENSIÓN	CHATBOT TRADICIONAL	WORKPILOT AI
Rol	Responde preguntas	Ejecuta acciones
Contexto	Sesión efímera	Snapshot precargado de tu negocio
Integración	Lee docs; sugiere	37 tools conectadas a la DB real
Autonomía	Reactivo	Proactivo (con L2 confirmación)
Aprendizaje	Ninguno	Guarda preferencias del contratista

Modelos usados

Claude Sonnet 4.5

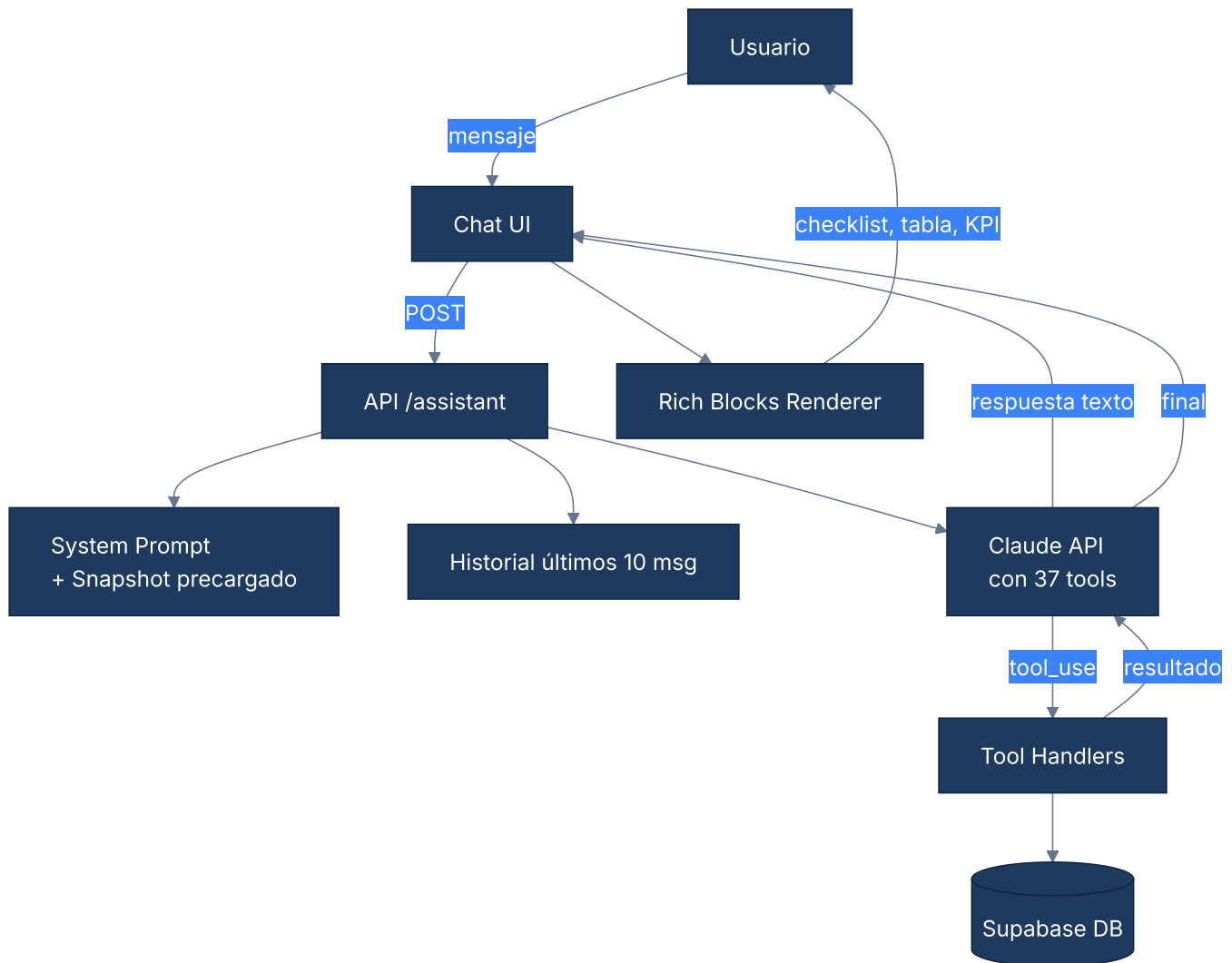
MODELO PRIMARIO · RAZONAMIENTO + TOOL CALLS

Claude Haiku

FALLBACK RÁPIDO · RESPUESTAS SIMPLES

Estrategia dual-modelo: **Haiku por default** (barato, rápido) para consultas sobre el snapshot. **Sonnet escalado** automáticamente cuando hay tool calls (acciones que modifican estado).

2. Arquitectura: cómo funciona



Las 4 piezas clave

1. System prompt

Instrucciones base en español: formato de números, estilo conversacional, reglas de confirmación L1/L2, cuándo usar tools vs responder directo. Define el "carácter" del AI.

2. Snapshot precargado

Antes de cada request al modelo, se inyecta un resumen compacto del negocio del contratista: jobs activos, estimates pendientes, invoices overdue, clientes top, revenue del mes. Esto **evita tool calls innecesarios** para preguntas básicas.

POR QUÉ SNAPSHOT IMPORTA

Sin snapshot, preguntar "¿cuánto facturé este mes?" gatilla tool call → query DB → respuesta (500ms+). Con snapshot, el modelo ya lo sabe y responde directo (100ms). Reduce latencia y costo de tokens.

3. Tools (37)

Cada tool es una función TypeScript que recibe inputs del AI y ejecuta una acción: lee DB, crea entity, envía email. El AI decide cuándo llamarlas.

4. Confirmación L1 vs L2

NIVEL	EJEMPLOS	COMPORTAMIENTO
L1 (ejecuta directo)	create_estimate (draft), update_client, get_*	Sin preguntar
L2 (confirma primero)	send_estimate_email, mark_paid, delete_*	"¿Confirmás enviar a juan@...?"

3. Las 37 tools agrupadas

Las tools son la razón por la cual WorkPilot AI no es un chatbot: son la interfaz operativa con el sistema.

Lectura · Análisis (14 tools)

Consultan estado del negocio sin modificar nada. La mayoría responden con data del snapshot, otras hacen queries específicas.

TOOL	PROPÓSITO
get_jobs	Lista jobs con filtros (status, cliente)
get_estimates	Lista estimates
get_invoices	Lista invoices
get_clients	Lista clientes
get_client_history	Historial completo de un cliente (todos sus jobs/invoices/pagos)
get_expenses	Expenses con filtro por job / tipo
get_technicians	Equipo disponible
get_change_orders	COs por job o estado
get_work_orders	WOs por técnico o estado
get_catalog_items	Biblioteca reutilizable
get_dashboard_stats	KPIs principales (revenue, margen, active jobs)
get_job_profitability	P&L de un job específico
get_overdue_invoices	Alerta de cobros vencidos
get_pending_estimates	Alerta de estimates sin respuesta

Creación (11 tools)

TOOL	PROPÓSITO
create_job	Crear job nuevo
create_estimate	Estimate con line items (labor/material/sub)

TOOL	PROPÓSITO
<code>create_invoice</code>	Invoice independiente
<code>create_invoice_from_estimate</code>	Generar invoice desde estimate aprobado
<code>create_client</code>	Agregar cliente
<code>create_expense</code>	Registrar gasto contra un job
<code>create_change_order</code>	CO para trabajo extra
<code>create_work_order</code>	WO para técnico
<code>create_catalog_item</code>	Agregar item reutilizable al catálogo
<code>create_technician</code>	Agregar técnico al equipo
<code>create_shopping_list</code>	Lista de materiales con items

Actualización (7 tools)

TOOL	PROPÓSITO
<code>update_client</code> / <code>update_job</code>	Actualizar datos
<code>update_estimate</code> / <code>update_invoice</code>	Actualizar line items, fechas, notas
<code>update_job_status</code>	Cambiar estado (active → completed, etc.)
<code>update_estimate_status</code>	Cambiar estado (draft → sent, etc.)
<code>assign_technician</code>	Asignar técnico a job o work order

Comunicación + Pagos (3 tools)

TOOL	PROPÓSITO
<code>send_estimate_email</code>	Envía estimate al cliente con portal link (L2)
<code>send_invoice_email</code>	Envía invoice con link de pago (L2)
<code>record_payment</code>	Registra pago recibido (método, monto, fecha)

Preferencias / aprendizaje (2 tools)

TOOL	PROPÓSITO
<code>get_preferences</code>	Lee patrones aprendidos del contratista

TOOL	PROPÓSITO
save_preference	Guarda nuevo patrón (ej: "tasa mano de obra = \$80/h")

ASIMETRÍA COMPETITIVA

37 tools operativas. Los "AI assistants" de competidores (Jobber AI, HCP Assistant) tienen 0-5 tools máximo, casi todas de lectura. La distancia no es de calidad de modelo, es de **profundidad de integración**.

4. Rich Blocks visuales

Las respuestas del AI no son solo texto: son componentes interactivos renderizados en línea en el chat. Esto rompe la dicotomía "chat vs dashboard" — obtenés ambos sin cambiar de contexto.

Bloques disponibles

BLOQUE	USO	INTERACTIVO?
Metrics strip	KPIs alineados horizontal (revenue, margen, jobs)	No
Insights	Card con ícono + variante (positive/negative/warning/info)	No
Client breakdown	Lista con % y montos; barra horizontal	No
Tables	Comparativas de jobs/estimates/clientes	No
Chart	Gráfico bar/line embebido	No
Rich Checklist	Items con checkbox, editables, que crean expenses	Sí
Action buttons	Botones que ejecutan navegación o mandan mensaje al AI	Sí

POR QUÉ IMPORTA

Un chatbot tradicional dice "tus top 3 clientes son...". WorkPilot AI muestra una **barra visual** con porcentajes en vivo + botones "Ver historia" y "Crear estimate". Es chat y dashboard simultáneamente.

5. Cinco casos de uso con Carlos

Ejemplos reales de cómo un contratista usa WorkPilot AI en su día.

Caso 1 — Cotizar en la ruta

Carlos maneja de vuelta de Miami a Fort Lauderdale. Entró un lead por WhatsApp: reparación de calentador en casa de familia Pérez. Activa voice mode.

Carlos: "Crea un estimate para María Pérez, calentador nuevo marca Rheem instalación completa, \$1,800 mano de obra, \$2,100 material."

WorkPilot AI: "Listo. Estimate EST-087 creado como draft. Total \$4,290 con tax. ¿Te lo envío por email?"

Carlos: "Mandalo."

WorkPilot AI: "Enviado a maria.perez@gmail.com con link de portal. Te aviso cuando firme."

Tools usadas: create_estimate, send_estimate_email (L2 confirmó con "mandalo"). **Tiempo total:** 45 segundos manejando.

Caso 2 — Materiales en el depósito

Carlos está en Home Depot comprando para el baño de Mendoza.

Carlos: "Qué necesito para el baño de Mendoza?"

WorkPilot AI: [Muestra Rich Checklist con 8 items y costos estimados]

Carlos tilda 5 items, ajusta un precio, toca "Ya compré todo".

WorkPilot AI: "5 expenses creados en job Mendoza, total \$680. Lista cerrada."

Tools usadas: create_shopping_list (previo), create_expense × 5.

Caso 3 — Revisar rentabilidad al final del día

Carlos: "Cuánto gané con el job Mendoza?"

WorkPilot AI: [Rich Card con] **Revenue:** \$6,450 · **Costs:** \$4,120 · **Margin:** 36%. "Está arriba de tu promedio (28%). El 62% del costo fue material — revisá si estás cargando markup suficiente."

Tools usadas: get_job_profitability. **Valor agregado:** sugiere acción, no solo muestra números.

Caso 4 — Seguimiento de estimates pendientes

Carlos (a la mañana, tomando café): "Qué tengo pendiente?"

WorkPilot AI: "3 estimates sent hace más de 5 días sin respuesta: Pérez (\$4,290), López (\$2,150), Castro (\$890). ¿Les mando follow-up?"

Carlos: "Sí, a los 3."

WorkPilot AI: "3 emails enviados. También tenés invoice #042 vencido hace 7 días — Rodríguez."

Tools usadas: get_pending_estimates, send_estimate_email × 3, get_overdue_invoices.

Caso 5 — Alta de cliente + job + estimate en cadena

Carlos: "Nuevo cliente: Roberto Vega, teléfono 305-555-1234, drenaje tapado en su casa. Cotizá \$350 servicio."

WorkPilot AI: "Cliente Roberto Vega creado. Job 'Drenaje - R. Vega' creado como lead. Estimate EST-088 con \$350 + tax = \$385. ¿Envío o mantengo en draft?"

Carlos: "Envía."

Tools usadas: create_client, create_job, create_estimate, send_estimate_email. **4 acciones en 1 conversación.**

6. AI vs competidores

CAPACIDAD AI	WORKPILOT	JOBBER AI	HCP ASSISTANT	SERVICETITAN AI	FIELDEDGE
Conversación natural	✓ ES/EN	Beta EN	Limitado	✓ EN	✗
Crea estimates	✓	✗	✗	Limitado	✗
Envía emails	✓ con L2	✗	✗	✗	✗
Registra expenses	✓	✗	✗	✗	✗
Análisis P&L	✓	Dashboards	Dashboards	Dashboards	Reports
Voice mode	✓ ElevenLabs	✗	✗	✗	✗
Rich Blocks en chat	✓	✗	✗	✗	✗
Aprendizaje / prefs	✓	✗	✗	✗	✗
Tool count	37	~5	~3	~10	0
Multi-idioma	✓ ES/EN	EN	EN	EN	EN

LECTURA HONESTA

Los competidores tienen "AI" más como buzzword que como producto. Jobber AI está en beta (2025). HCP Assistant es search glorificado. ServiceTitan AI es análisis pasivo. **WorkPilot es el único donde el AI opera, no solo describe.**

Ventana de oportunidad

Estimamos 12–18 meses antes de que algún competidor alcance paridad operativa en AI. La apuesta: **ampliar la distancia durante este período** con agentes autónomos y vision.

7. Evolución planeada

Fase actual (Q1–Q2 2026): Ejecutor conversacional

Status: En producción. El AI ejecuta todas las acciones core del contratista por conversación. **Si-guiente:** más tools (shopping list, inventory, contracts).

Fase 2 (Q3 2026): AI con visión

Claude Vision integrado. Capacidades nuevas:

- **Foto → estimate:** contratista toma foto del problema, AI identifica el trabajo necesario y genera cotización
- **Foto de recibo → expense:** escanear ticket de Home Depot, crear gasto automático
- **Foto de obra → update work order:** técnico envía foto, AI actualiza estado

ESTO ES CATEGORÍA

Foto → estimate en 10 segundos es la feature que redefine cómo se cotiza. De 20 minutos a 20 segundos. Redefine la competencia.

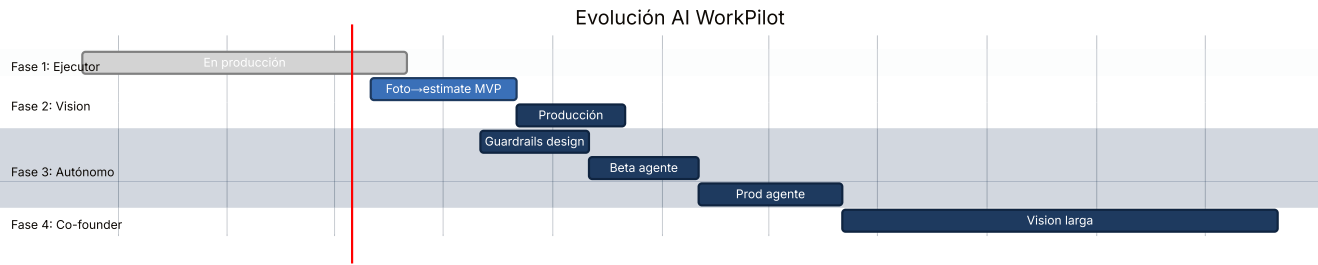
Fase 3 (Q4 2026): Agente autónomo

El AI pasa de "reactivo con permisos L2" a "proactivo con agenda propia". Ejemplos:

- Cada mañana envía follow-ups de estimates pendientes sin preguntar
- Marca invoices overdue y envía primer recordatorio automático
- Sugiere upsells basado en historial del cliente
- Detecta jobs sin cerrar y alerta
- Propone precios basado en márgenes actuales

Fase 4 (2027+): AI como co-founder operativo

Visión larga: un sistema donde el contratista delega el 50%+ de la operación del negocio al AI. Él se enfoca en vender + ejecutar; el AI hace el resto.



8. Riesgos y guardrails

RIESGO 1: ALUCINACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO

El AI podría inventar un precio, crear un job para cliente equivocado, enviar un email con datos incorrectos. En acciones con efecto monetario o hacia terceros (emails), esto sería catastrófico.

Guardrails: (1) Toda acción L2 requiere confirmación explícita. (2) Audit log de toda tool call. (3) Datos del snapshot validados desde la DB, no generados. (4) Nombres de clientes matcheados contra clientes reales antes de ejecutar.

RIESGO 2: COSTO POR USUARIO ESCALANDO

Si cada usuario hace 100 mensajes al día con Sonnet, el costo puede superar el **\$29** del plan Pro.

Guardrails: (1) Haiku por default, Sonnet solo con tools. (2) Budget cap por usuario/mes (ej. \$5). (3) Alertas internas si usuario X excede. (4) Rate limiting en API /assistant.

RIESGO 3: DEPENDENCIA DE ANTHROPIC

Rate limits, cambios de precio, outages afectan todo el producto.

Guardrails: (1) Arquitectura agnóstica (cambio a OpenAI/Google posible). (2) Haiku como fallback de Sonnet. (3) Retry con backoff. (4) Modo degradado sin AI (pantallas siguen funcionando).

RIESGO 4: OVERCONFIDENCE DEL USUARIO EN EL AI

Si el AI "casi siempre" tiene razón, el user deja de revisar. Errores silenciosos se acumulan.

Guardrails: (1) Mostrar cálculos con números. (2) Confirmaciones L2 incluyen resumen completo. (3) Audit log visible al usuario. (4) Education: "revisá siempre los documentos antes de enviar".

9. Métricas del AI

Métricas de adopción

MÉTRICA	TARGET	ALERTA SI
% users activos del AI (MAU)	> 60%	< 40%
Mensajes promedio / user / día	5-10	< 2
% tool calls sobre mensajes	> 30%	< 15%
Tiempo a 1er uso de AI (nuevo user)	< 1 hora	> 24 horas

Métricas de calidad

MÉTRICA	TARGET	ALERTA SI
Tool call success rate	> 95%	< 90%
Errores al modelar respuesta	< 2%	> 5%
L2 confirmation rate (aprobadas)	> 80%	< 60%
Satisfacción AI (thumbs up rate)	> 70%	< 50%

Métricas de costo

MÉTRICA	TARGET	ALERTA SI
Costo AI promedio / user / mes	< \$3	> \$5
Tokens Sonnet vs Haiku ratio	1:4	1:1 (muy caro)
Cache hit rate (prompt)	> 50%	< 20%

10. Recomendaciones

Seis decisiones para AI

1. **Proteger la ventana de 12–18 meses.** Invertir agresivamente en AI mientras competencia reacciona lenta. 1 AI engineer dedicado full-time.
2. **Vision primero, autónomo después.** Foto → estimate es market-defining y menos riesgoso que agente autónomo. Priorizar Fase 2 antes que Fase 3.
3. **Instrumentar métricas de AI YA.** Sin datos, decisiones son opiniones. Dashboard interno con las 12 métricas anteriores.
4. **Budget caps por usuario.** Antes de lanzar más tools, implementar rate limiting y caps de costo. Un user malicioso no puede quemar nuestro margen.
5. **Marketing agresivo de AI.** Videos con Carlos usando voice. Landing dedicada "WorkPilot AI". Pitch central debe ser AI, no CRM.
6. **Branding "Powered by Claude".** Mencionar tecnología subyacente genera credibilidad. Anthropic es marca positiva.